

Cálculo Numérico – IME/UERJ

Gabarito – Interpolação Polinomial

25 de novembro de 2025

Exercício 1 – Interpolação Quadrática

Dados:

x	-1	0	1
$f(x)$	$0,6931$	$0,6931$	$1,0986$

Deseja-se determinar o polinômio quadrático $p_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, estimar $f(0,5)$ e comparar com $\ln(2,5)$.

1) Montagem do sistema linear

Impondo $p_2(x_i) = f(x_i)$:

$$\begin{cases} a_0 - a_1 + a_2 = 0,6931 & (\text{em } x = -1) \\ a_0 = 0,6931 & (\text{em } x = 0) \\ a_0 + a_1 + a_2 = 1,0986 & (\text{em } x = 1) \end{cases}$$

2) Resolução do sistema

Da segunda equação, $a_0 = 0,6931$. Substituindo nas outras:

$$\begin{cases} -a_1 + a_2 = 0,6931 - 0,6931 = 0, \\ a_1 + a_2 = 1,0986 - 0,6931 = 0,4055. \end{cases}$$

Somando as duas: $2a_2 = 0,4055 \Rightarrow a_2 = 0,20275$. Logo, de $-a_1 + a_2 = 0$ obtemos $a_1 = a_2 = 0,20275$.

Coefficientes (exatos como frações):

$$a_0 = \frac{6931}{10000}, \quad a_1 = a_2 = \frac{811}{4000}.$$

3) Polinômio interpolante

$$p_2(x) = 0,6931 + 0,20275x + 0,20275x^2.$$

4) Estimativa em $x = 0,5$

$$\begin{aligned}p_2(0,5) &= 0,6931 + 0,20275 \cdot (0,5) + 0,20275 \cdot (0,5)^2 \\&= 0,6931 + 0,101375 + 0,0506875 \\&= 0,8451625.\end{aligned}$$

$$\boxed{p_2(0,5) = 0,8451625}.$$

5) Comparação com o valor real

$$f(0,5) = \ln(2,5) \approx 0,9162907319.$$

$$\text{erro absoluto} = |0,916290732 - 0,8451625| \approx 0,0711282.$$

$$\text{erro relativo} \approx \frac{0,0711282}{0,916290732} \approx 7,76\%.$$

$$\boxed{\text{Erro absoluto} \approx 7,11 \times 10^{-2}, \quad \text{erro relativo} \approx 7,76\%}.$$

Comentário: O polinômio quadrático captura a tendência, mas subestima o valor real em $x = 0,5$; o erro é consistente com a curvatura (convexidade) de $\ln(x+2)$ nessa região.

Exercício 2 – Dilatação Térmica

Dados:

$T(^{\circ}\text{C})$	0	50	100
$L(\text{mm})$	100,00	100,60	101,30

Deseja-se determinar $p_2(T) = a_0 + a_1T + a_2T^2$, estimar $L(75^{\circ}\text{C})$ e calcular a variação percentual relativa a $T = 0^{\circ}\text{C}$.

1) Montagem do sistema linear

$$\begin{cases} a_0 = 100,00 & (\text{em } T = 0) \\ a_0 + 50a_1 + 2500a_2 = 100,60 & (\text{em } T = 50) \\ a_0 + 100a_1 + 10000a_2 = 101,30 & (\text{em } T = 100) \end{cases}$$

2) Resolução do sistema

Da primeira equação, $a_0 = 100$. Substituindo:

$$\begin{cases} 50a_1 + 2500a_2 = 0,60, \\ 100a_1 + 10000a_2 = 1,30. \end{cases}$$

Multiplicando a primeira por 2: $100a_1 + 5000a_2 = 1,20$. Subtraindo da segunda:

$$(100a_1 + 10000a_2) - (100a_1 + 5000a_2) = 1,30 - 1,20 \Rightarrow 5000a_2 = 0,10 \Rightarrow a_2 = 0,00002.$$

Então, $50a_1 + 2500(0,00002) = 0,60 \Rightarrow 50a_1 + 0,05 = 0,60 \Rightarrow a_1 = 0,011$.

Coeficientes (exatos):

$$a_0 = 100, \quad a_1 = \frac{11}{1000} = 0,011, \quad a_2 = \frac{1}{50000} = 0,00002.$$

3) Polinômio interpolante

$$p_2(T) = 100 + 0,011T + 0,00002T^2.$$

4) Estimativa em $T = 75^\circ\text{C}$

$$\begin{aligned} p_2(75) &= 100 + 0,011 \cdot 75 + 0,00002 \cdot 75^2 \\ &= 100 + 0,825 + 0,1125 \\ &= 100,9375. \end{aligned}$$

$$L(75^\circ\text{C}) \approx 100,9375 \text{ mm}.$$

5) Variação percentual em relação a 0°C

$$\Delta L = p_2(75) - L(0) = 100,9375 - 100 = 0,9375 \text{ mm}.$$

$$\text{Variação percentual} = \frac{\Delta L}{L(0)} = \frac{0,9375}{100} = 0,009375 = 0,9375\%.$$

$$\Delta L/L_0 \approx 0,9375\%.$$

Exercício 3 — Lagrange Linear (grau 1)

Dados:

$$(x_0, y_0) = (1.0, 1.0000), \quad (x_1, y_1) = (1.8, 1.2806).$$

Queremos o polinômio interpolante linear

$$p_1(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x),$$

onde os polinômios base de Lagrange (para dois nós) são:

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}, \quad L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}.$$

1) Polinômios base

Denominadores:

$$x_0 - x_1 = 1.0 - 1.8 = -0,8, \quad x_1 - x_0 = 1.8 - 1.0 = 0,8.$$

Logo,

$$L_0(x) = \frac{x - 1.8}{-0,8}, \quad L_1(x) = \frac{x - 1.0}{0,8}.$$

2) Polinômio interpolante

$$\begin{aligned} p_1(x) &= y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) \\ &= 1.0000 \cdot \frac{x - 1.8}{-0,8} + 1.2806 \cdot \frac{x - 1.0}{0,8}. \end{aligned}$$

Expandindo e simplificando:

$$p_1(x) = 0,35075 x + 0,64925.$$

3) Estimativa em $x = 1,5$

$$p_1(1,5) = 0,35075 \cdot 1,5 + 0,64925 = 0,526125 + 0,64925 = 1,175375.$$

$$\boxed{p_1(1,5) \approx 1,175375}.$$

Exercício 4 — Lagrange Quadrático (grau 2)

Dados:

$$(x_0, y_0) = (0, 1, 2), \quad (x_1, y_1) = (1, 2, 1), \quad (x_2, y_2) = (2, 5, 2, 0).$$

O polinômio interpolante quadrático é

$$p_2(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x),$$

com

$$L_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^2 \frac{x - x_j}{x_k - x_j}.$$

1) Polinômios base

Para $k = 0$ (nó $x_0 = 0$):

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 1)(x - 2,5)}{(0 - 1)(0 - 2,5)} = \frac{(x - 1)(x - 2,5)}{(+2,5)}.$$

Para $k = 1$ (nó $x_1 = 1$):

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{x(x - 2,5)}{(1 - 0)(1 - 2,5)} = \frac{x(x - 2,5)}{(1)(-1,5)} = -\frac{2}{3}x(x - 2,5).$$

Para $k = 2$ (nó $x_2 = 2,5$):

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{x(x - 1)}{(2,5 - 0)(2,5 - 1)} = \frac{x(x - 1)}{(2,5)(1,5)} = \frac{4}{15}x(x - 1).$$

2) Construção de $p_2(x)$

$$\begin{aligned} p_2(x) &= y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x) \\ &= 1,2 \cdot \frac{(x - 1)(x - 2,5)}{2,5} + 2,1 \cdot \left(-\frac{2}{3}x(x - 2,5)\right) + 2,0 \cdot \left(\frac{4}{15}x(x - 1)\right). \end{aligned}$$

Expandindo e simplificando, obtém-se a forma padrão:

$$\boxed{p_2(x) = -\frac{29}{75}x^2 + \frac{193}{150}x + \frac{6}{5}}.$$

Em decimais:

$$p_2(x) \approx -0,3866667x^2 + 1,2866667x + 1,2.$$

3) Estimativas com $p_2(x)$

Para $x = 1,8$:

$$\begin{aligned} p_2(1,8) &= -\frac{29}{75}(1,8)^2 + \frac{193}{150}(1,8) + \frac{6}{5} \\ &= -\frac{29}{75} \cdot 3,24 + \frac{193}{150} \cdot 1,8 + 1,2 \\ &\approx -1,2528 + 2,316 + 1,2 \\ &= 2,2632. \end{aligned}$$

$$\boxed{p_2(1,8) \approx 2,2632}.$$

Para $x = 0,5$:

$$\begin{aligned} p_2(0,5) &= -\frac{29}{75}(0,5)^2 + \frac{193}{150}(0,5) + \frac{6}{5} \\ &= -\frac{29}{75} \cdot 0,25 + \frac{193}{150} \cdot 0,5 + 1,2 \\ &= -0,096\bar{6} + 0,643\bar{3} + 1,2 \\ &= 1,746\bar{6}. \end{aligned}$$

$$\boxed{p_2(0,5) \approx 1,7467}.$$

Exercício 5 — Polinômio de Newton de Grau 2

Dados:

$$(x_0, f_0) = (0, 1.0000), \quad (x_1, f_1) = (0,2, 1.2214), \quad (x_2, f_2) = (0,4, 1.4918).$$

1) Tabela de diferenças divididas (até ordem 2)

$$\begin{aligned} f[x_0] &= f_0 = 1.0000, & f[x_0, x_1] &= \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0} = \frac{1.2214 - 1.0000}{0.2 - 0} = 1.1070, \\ f[x_1] &= f_1 = 1.2214, \\ f[x_2] &= f_2 = 1.4918. & f[x_1, x_2] &= \frac{f_2 - f_1}{x_2 - x_1} = \frac{1.4918 - 1.2214}{0.4 - 0.2} = 1.3520, \\ f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{1.3520 - 1.1070}{0.4 - 0} = 0.6125. \end{aligned}$$

Resumo (coeficientes de Newton):

$$d_0 = f[x_0] = 1.0000, \quad d_1 = f[x_0, x_1] = 1.1070, \quad d_2 = f[x_0, x_1, x_2] = 0.6125.$$

2) Polinômio interpolador na forma de Newton

$$\boxed{P_2(x) = d_0 + d_1(x - x_0) + d_2(x - x_0)(x - x_1)} = 1 + 1,1070x + 0,6125x(x - 0,2).$$

3) Estimativa em $x = 0,3$

$$\begin{aligned} P_2(0,3) &= 1 + 1,1070 \cdot 0,3 + 0,6125 \cdot 0,3 \cdot (0,3 - 0,2) \\ &= 1 + 0,3321 + 0,6125 \cdot 0,3 \cdot 0,1 \\ &= 1 + 0,3321 + 0,018375 \\ &= \boxed{1,350475}. \end{aligned}$$

4) Erro absoluto em relação a $e^{0,3} = 1,3499$

$$|e^{0,3} - P_2(0,3)| \approx |1,3499 - 1,350475| = 5,75 \times 10^{-4}.$$

Exercício 6 — Interpolação Cúbica e Estimativa de Erro

Dados:

$$(T_0, R_0) = (0, 100,0), \quad (T_1, R_1) = (40, 113,0), \quad (T_2, R_2) = (80, 126,8), \quad (T_3, R_3) = (120, 141,5).$$

1) Tabela de diferenças divididas (até ordem 3)

$$\text{Ordem 0: } \begin{cases} f[T_0] = 100,0, & f[T_1] = 113,0, & f[T_2] = 126,8, & f[T_3] = 141,5. \end{cases}$$

$$\text{Ordem 1: } \begin{cases} f[T_0, T_1] = \frac{113-100}{40-0} = 0,325 = \frac{13}{40}, \\ f[T_1, T_2] = \frac{126,8-113}{80-40} = 0,345, \\ f[T_2, T_3] = \frac{141,5-126,8}{120-80} = 0,3675. \end{cases}$$

$$\text{Ordem 2: } \begin{cases} f[T_0, T_1, T_2] = \frac{0,345 - 0,325}{80-0} = 0,00025 = \frac{1}{4000}, \\ f[T_1, T_2, T_3] = \frac{0,3675 - 0,345}{120-40} = 0,00028125. \end{cases}$$

$$\text{Ordem 3: } f[T_0, T_1, T_2, T_3] = \frac{0,00028125 - 0,00025}{120-0} = 2,6041666 \dots \times 10^{-7} = \frac{1}{3\,840\,000}.$$

Resumo (coeficientes de Newton):

$$d_0 = f[T_0] = 100, \quad d_1 = f[T_0, T_1] = 0,325, \quad d_2 = f[T_0, T_1, T_2] = 0,00025, \quad d_3 = f[T_0, T_1, T_2, T_3] = \frac{1}{3\,840\,000}$$

2) Polinômio cúbico na forma de Newton

$$P_3(T) = d_0 + d_1(T - T_0) + d_2(T - T_0)(T - T_1) + d_3(T - T_0)(T - T_1)(T - T_2)$$

$$P_3(T) = 100 + 0,325T + 0,00025T(T - 40) + \frac{1}{3\,840\,000}T(T - 40)(T - 80).$$

3) Estimativa em $T = 60^\circ\text{C}$

$$\begin{aligned}P_3(60) &= 100 + 0,325 \cdot 60 + 0,00025 \cdot 60 \cdot (60 - 40) + \frac{1}{3\,840\,000} \cdot 60 \cdot (60 - 40) \cdot (60 - 80) \\&= 100 + 19,5 + 0,00025 \cdot 60 \cdot 20 + \frac{1}{3\,840\,000} \cdot 60 \cdot 20 \cdot (-20) \\&= 100 + 19,5 + 0,3 - \frac{24\,000}{3\,840\,000} \\&= 119,8 - 0,00625 \\&= \boxed{119,79375 \, \Omega}.\end{aligned}$$

4) Estimativa do erro em $T = 60^\circ\text{C}$

Pelo enunciado, considere uma aproximação para a *diferença dividida de ordem 4*

$$\max |\text{ordem } 4| \approx 5 \times 10^{-5}.$$

O limitante:

$$|E_3(x)| \leq |(x - T_0)(x - T_1)(x - T_2)(x - T_3)| \cdot \max |\text{ordem } 4|.$$

Em $x = 60$:

$$|(60 - 0)(60 - 40)(60 - 80)(60 - 120)| = |60 \cdot 20 \cdot (-20) \cdot (-60)| = 1\,440\,000.$$

Logo,

$$\boxed{|E_3(60)| \lesssim 1,44 \times 10^6 \cdot 5 \times 10^{-5} = 72.}$$

Observação: este é um **limite** (bastante conservador) — na prática, o erro real costuma ser muito menor, especialmente para dados quase lineares/quadráticos. Se houver informação mais realista sobre a ordem 4 (ou uma estimativa via suavidade do fenômeno), o limitante fica significativamente mais apertado.
